

Marcoeconomics 1 Lecture 1
Daniel Fabian Freire Serioguina

January, 2026

Notation:

GDP	Gross domestic product
GNP	Gross national product
AMV	Aggregate market value
G_I	Intermediate goods
G_F	Final goods
VA	Value added
VA_F	Firm's value added
AVA	Aggregate value added
NNP	Net national product
NDP	Net domestic product - NDP
L	Labour
K	Capital
L_d	Land
E	Entrepreneurship
Y	Personal income
Y_F	Factor income
Y_{FA}	Factor Income from Abroad
Y_D	Disposable personal income
C	Consumption
S	Savings
I	Investments
G	Government spending
NX	Net Export
A	Depreciation (Амортизация)

Warning

Некоторые обозначения еще в процессе осознания, могут меняться на более удобные.

Макроэкономика:

Макроэкономика это раздел экономической теории.

- Что делает? - Исследует и оценивает как работает экономика в целом (изучает совокупное экономическое поведение, и оперирует совокупными переменными).
- Зачем делает? - Благополучие общества → max, потери от колебаний → min.

Основные экономические проблемы которые рассматривает макроэкономика, с которыми мы ознакомимся в дальнейшем:

1. Экономический рост
2. Экономический цикл
3. Занятость и безработица
4. Денежное обращение и инфляция
5. Гос бюджет, и гос долг
6. Платежный баланс и валютный курс
7. Макроэкономическая политика

Макроэкономический анализ: ex-post

Мы хотим использовать **оценку и сравнение** (используя графики, темпы роста, дисперсии, корреляция и регрессии) **количества** (ВВП, ВНП, (потребление, инвестиции, госрасходы, экспорт и импорт), занятость и безработицу, капитал,) с **ценами** (дефлятор ВВП, индексы цен, процентная ставка, валютный курс).

Макроэкономический анализ: ex-ante

Макроэкономические школы:

1. Кейнсианцы.
2. Неоклассики
3. Монетаристы
4. Новые классики
5. Новые кейнсианцы

Модели макроанализа:

1. Статические
2. Сравнительные статики

Макроэкономические агенты:

1. Домохозяйство (Households):

- a. Владеет всеми факторами производства.
- b. Получает доход от продажи факторов производства
- c. Тратит располагаемый доход на потребление и сбережение

2. Фирма (Firms)

- a. Покупает факторы производства.
- b. Производит и продает товары и услуги
- c. Производит инвестиционные расходы

3. Государство (Government)

- a. Производит общественные блага
- b. Выполняет перераспределительную функцию
- c. Регулирует экономическую деятельность

4. Иностраный сектор (Foreign sector)

- a. Взаимодействует с национальной экономикой через международную торговлю и международные потоки капитала.

ВВП (GDP):

Валовый внутренний продукт (Gross domestic product) - совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг произведенных в течении года на *территории страны*.

ВНП (ВНД в некоторой литературе) (GNP)

Валовый национальный продукт (Gross national product) - совокупная стоимость всех конечных товаров и услуг произведенных *на основе локальных факторов производства* в течении года.

Совокупная рыночная стоимость (Aggregate market value - AMV)

В экономике производится множество товаров, то есть производство можно стоит оценивать в стоимостном выражении.



Warning

Не все товары продаются на рынке, не все товары продаются по рыночным ценам и есть теневая экономика.

Промежуточные товары (Intermediate goods - G_I):

Товары использованные в производстве конечных товаров в исследуемый промежуток времени.



Example

Микрочипы, мука, электричество.

Конечные товары (Final goods - G_F)

Товары потребленные в исследуемый промежуток времени.

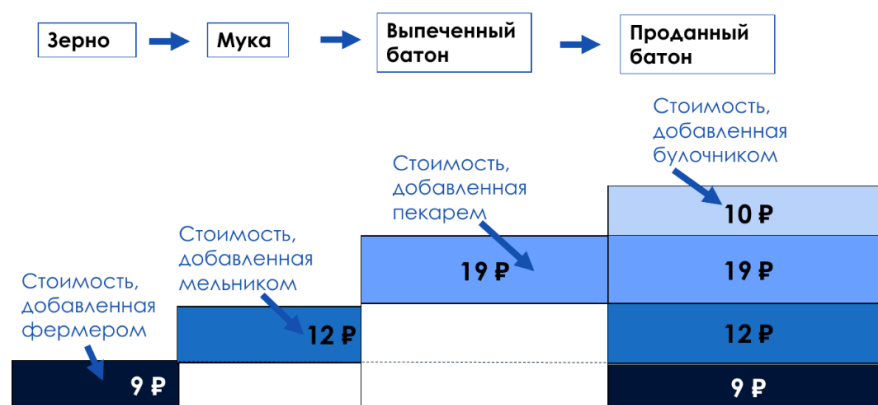
Example

Машина, хлеб, прическа.

 Стоимость производства всех товаров учитывает стоимость промежуточных товаров несколько раз.

Добавленная стоимость (Value added - VA)

Добавленная стоимость это созданный доход на каждой стадии производства.



Добавленная стоимость фирмы (Firm's value added - VA_F):

$$VA_F = R_{\text{sales}} - \text{price} \cdot G_I$$

Другими словами, это выручка от продаж минус стоимость IG купленных у других фирм.

Совокупная добавленная стоимость: (Aggregate value added - AVA).

Совокупная добавленная стоимость - стоимость совокупного объема продаж минус стоимость совокупной промежуточной продукции.

Альтернативная формула ВВП

$$GDP = \sum VA$$

Можно измерить ВВП таким образом, так как стоимость конечной продукции всегда равна сумме стоимостей добавленных на всех стадиях производства.

Чистый доход из-за границы равен доходу граждан страны за рубежом минус доход иностранцев полученный внутри страны.

Чистый национальный продукт (ЧНП) (Net national product - NNP) & Чистый внутренний продукт (ЧВП) (Net domestic product - NDP).

NNP (NDP) является GNP (GDP) минус амортизация. Они характеризуют производственный потенциал экономики на следующий год.

Факторный доход (Factor income - Y_F):

Сумма доходов заработанных факторами производства (Labour (L), capital (K), Land, Entrepreneurship, находящимся в собственности граждан страны. (В случае циркулярной модели дохода, домохозяйства именно их предоставляют и получают от них доход).

1. ЗП
2. Рента
3. Процентные платежи
4. Прибыль

Факторный доход из-за границы: (Factor Income from Abroad - Y_{FA})

Факторный доход из-за границы FIA включает в себя доход труда, доход от собственности и предпринимательской деятельности.

Личный доход (Полученный доход в лекциях): (Personal income - Y)

Денежный доход из **всем источников (не только от продажи факторов производства, но и от трансферов)** полученный домохозяйствами до включения подоходных налогов (T_X).

Личный располагаемый доход (располагаемый доход в лекциях) (Disposable personal income Y_D):

Денежный доход находящийся в распоряжении домохозяйств, который они могут использовать по собственному усмотрению. Этот доход после уплаты личного подоходного налога.

$$Y_D = Y - T_X$$

Располагаемый доход используется домохозяйствами на потребительские расходы (Consumption C) и сбережения (Savings S).

$$Y_D = C + S$$

Часть располагаемого дохода, которая не тратится на потребление, называется личными сбережениями или сбережениями домохозяйств.

$$S = Y_D - C$$

Метод подсчета GNP по расходам:

Метод подсчета GNP по расходам, дает нам результат как сумма расходов всех макроэкономических агентов.

$$GNP = C + I + G + (Ex - Im)_{NX}$$

Где C - household consumption, I - firm investments, G - government spending, NX - Net Export (Export - Import).

Если рассмотреть данные части более детально то:

Потребительские расходы: (C)

Потребительские расходы включают в себя покупку товаров краткосрочного пользования, потребление товаров длительного использования и оплату услуг.

Инвестиционные расходы: (I)

Инвестиционные расходы это покупка нового оборудования, машин и инструментов, новое строительство, и инвестиции в запасы.

Important

Покупка ценных бумаг не включается так как представляет собой перераспределение, а не создание совокупного продукта и дохода.



Инвестиция в запасы:

Инвестиция в запасы это ежегодные чистые изменения товарно-материальных запасов фирм, которые включают сырье и материал на складах, незавершённое производство, и непроданную продукцию.

$$\text{Инвестиции в запасы} = \text{производство} + \text{продажи}$$



Валовые и чистые инвестиции:

По способу использования инвестиции делятся на:

- Валовые (Gross) (I_{gross}).
- Восстановительные (или амортизационные инвестиции I_{am}) : В процессе производства капитал изнашивается и должен быть заменен или отремонтирован.
- Чистые инвестиции (I_{pure})

$$I_{gross} = I_{am} + I_{clean}$$

Чистые инвестиции являются основой роста запаса капитала и производительных возможностей экономики.

Государственные закупки: (G)

Государственные закупки представляют собой расходы правительства на покупку товаров и услуг:

- Покупку товаров.
- Оплату служащих
- Гос инвестиции

Чистый Экспорт (NX):

Есть экспорт (Ex) и импорт (Im). Их разница это NX.

Если $NX > 0$ то граждане получают **больше** дохода из-за рубежа чем иностранцы получают в данной стране от продажи товаров и услуг.

Если $NX < 0$ то граждане получают **меньше** дохода из-за рубежа чем иностранцы получают в данной стране от продажи товаров и услуг.

Метод подсчета ВВП по доходам:

$$GDP = Y_F + A + T_{\text{кос}}$$

где:

- A - амортизация.

Метод по добавленной стоимости (производственный метод).

Если просуммировать все G_F то мы получим ВВП.



Warning

Все подходы к подсчету ВВП (ВНП) должны давать один и тот же результат.